

〈학술연구〉

병렬형 하이브리드 차량의 다양한 주행 조건별 연비 성능 분석

권 문 성* · 성 주 연* · 박 성 천** · 임 원 식[†]

Analysis on the Fuel Economy of Parallel Type Hybrid Vehicle under the Various Driving Condition

M. S. Kwon, J. Y. Sung, S. C. Park and W. S. Lim

Key Words : Hybrid vehicle(하이브리드 차량), Real fuel economy(실제 연료 경제성), Certified fuel economy(공인 연료 경제성), Backward simulator(후 방향 시뮬레이터)

Abstract

The major complaint of hybrid vehicle driver is that real fuel economy is lower than the certified fuel economy. Therefore, it is important to analyze the cause of low fuel economy and to improve the fuel consumption at real driving condition. In this study, the various speed profile is measured by driving urban road with considering different traffic jam. By using backward simulation, the fuel economy characteristics of the acquired driving modes are analyzed. From the simulation results, the operating points of engine and motor analyzed and the cause of decrease of real fuel economy is examined.

1. 서 론

환경오염 및 고유가로 인해 배기가스가 적게 배출되고 연비가 좋은 하이브리드차량의 사용이 점점 늘어나고 있다^{1),2)}. 하이브리드 차량이란 2개의 동력원을 가지고 있는 자동차를 말하며 국내에서는 1990년대부터 하이브리드 차량 개발이 본격화 되었다³⁾.

지금까지 자동차의 연비향상을 위한 연구가 많이 진행되고 있는데, Kim⁴⁾ 등은 대형 차량의 변속시점에 대한 연구를 수행하였고, Park⁵⁾은 분기형 하이브리드 자동차에 대한 에너지 소모 특성을 분석하였으며, Kim⁶⁾은 하이브리드 차량의 주행 최적화 제어를 위한 Backward Simulator 연구를 수행하였다. 이외의 많은 관련 연구가 진행되고 있음에도 운전자의 연비 향상에 대한 요구는 계속되고 있다.

하이브리드 차량 운전자가 큰 불만은 느끼는 사항 중에는 실제 연비가 공인연비보다 낮게 나온다는 것이다. 따라서 시내주행시의 실제 연비와 공인 연비를 비교하여 그 오차량과 오차의 원인을 분석하여 연비 성능을 향상시키는 연구가 필요하다고 생각된다.

본 연구는 실 도로의 특정 운행구간을 시간대별로

Received : 2015.07.06, Received : 2015.08.11,
accepted : 2015.08.13.

[†] Corresponding Author; Member, Seoul National
University of Science and Technology
E-mail : limws@seoultech.ac.kr

* Seoul National University of Science and Technology

** Yeosu Institute of Technology

운행 하며 INCA 5.4장비를 이용하여 실차 주행모드 데이터를 측정하고 기존의 FTP72, HWFET 두 가지 공인연비인증 모드 데이터와 함께 연구 대상인 병렬형 하이브리드차량의 제원을 Backward 시뮬레이터에 입력하여 각 주행 모드 별 성능 데이터를 분석하였다. 시뮬레이션을 통해 FTP72, HWFET 모드와 실차 주행 모드인 김포→대방동→종로 등 총 6가지 주행 모드의 성능데이터를 얻었고, 각 모드별 데이터를 비교 분석하여 병렬형 하이브리드 차량의 연비 성능을 상대 비교 분석하였다.

2. 연구대상 병렬형 HEV의 성능 특성

본 연구 대상 차량은 Fig. 1과 같이 6단 자동변속기를 장착한 전륜구동용 병렬형 하이브리드 차량으로서 차량 제원은 Table 1과 같다. 엔진과 모터 사이에 건식클러치를 장착하여 시속 30 km/h 까지 모터만으로 주행이 가능하며, 모터를 구동할 고전압 배터리가 장착되어있다. 정차 시 엔진을 ON/OFF 할 수 있는 ISG 기능이 장착되어 있다.

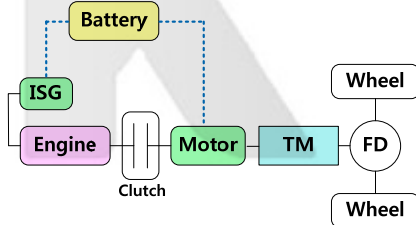


Fig. 1 Schematic of Experimental vehicle

Table 1 Experimental vehicle specification

NO.	Item	Specification
1	Engine Horsepower /Torque	156 PS / 6000 rpm 19.3 kg · m / 5000 rpm
2	Motor Horsepower /Torque	38 kW / 1770~2000 rpm 29 kW / 6000 rpm 20.9 kg · m / 0~1770 rpm
3	Battery Capacity	270 V / 6 Ah
4	Empty vehicle weight /Tire Diameter	1595 kgf / 668.3 mm
5	Fuel economy (highway, downtown, complex)	18.4 km/L, 17.2 km/L, 17.7 km/L
6	Change gear ratio (1~6speed, reverse) /final reduction ratio	4.639, 2.826, 1.841, 1.386, 1.000, 0.772, 3.385 / 3.385

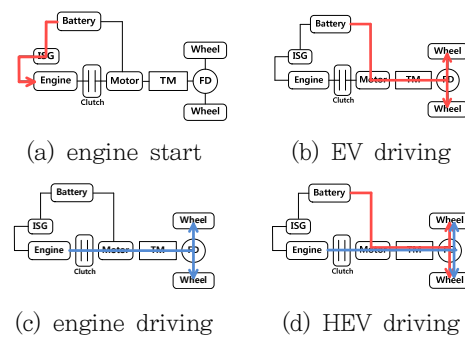


Fig. 2 Hybrid vehicle power flow

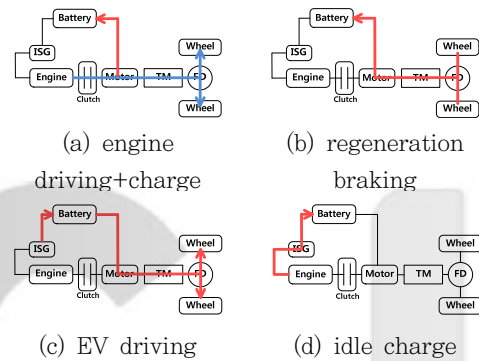


Fig. 3 Vehicle power flow

실험 차량의 동력흐름은 Fig. 2와 같다. (a)의 경우는 시동 시 상황으로 ISG모터가 배터리의 힘을 이용해 엔진을 작동한다. (b)의 경우는 모터만 주행을 하는 EV모드를 나타내며 모터가 배터리 힘을 이용하여 직접 구동축을 작동시킨다. (c)의 경우는 Full 가속과 같이 차량의 최대 성능을 필요로 할 때 엔진이 직접 구동축을 회전시킨다. (d)의 경우는 정속주행과 같이 엔진 구동력이 100% 필요 없을 시 엔진과 모터가 같이 구동축을 작동시킨다.

차량의 충전모드는 Fig. 3과 같다. (a)의 경우는 엔진으로만 주행 중 배터리 충전을 하기 위해 모터에서 배터리를 충전하고 있다. (b)의 경우는 주행 중 브레이크를 밟아 충전을 하는 회생제동구간으로서 충전량이 가장 많은 모드이다. (c)의 경우는 모터로만 구동하는 EV모드에서 ISG를 이용하여 배터리를 충전하고 있다. (d)의 경우는 공회전 시 ISG모터를 이용하여 배터리를 충전하고 있다.

3. 실차 주행 모드 측정

현재 우리나라 복합연비를 측정하는 공인인증모드는 FTP75와 HWFET에 각종 부하상황을 대입하여 측정을 한다. 본 연구에서는 실 주행 시 연비 성능이 저감되는 원인을 분석하기 때문에 상대적으로 간단한 공인 모드인 FTP72와 HWFET모드를 사용하였다. 이 두 모드에 대한 정보는 Fig. 4, Fig. 5, Table 2를 참조한다.

실주행 데이터 구간은 김포한강신도시→노량진역(대방), 노량진역(대방)→종로3가역 두 구간으로 설정하였다. 김포한강신도시에서 노량진역(대방)까지 구간은 고속화도로와 시내구간으로 구성되어 있고, 출·퇴근 외에는 교통체증이 없는 구간으로 총 거리는 약 32.08 km이다. 대방동에서 종로3가역까지의 도로는 항상 막히는 시내도로로 구성되어 있고 총 거리는 9.27 km이다.

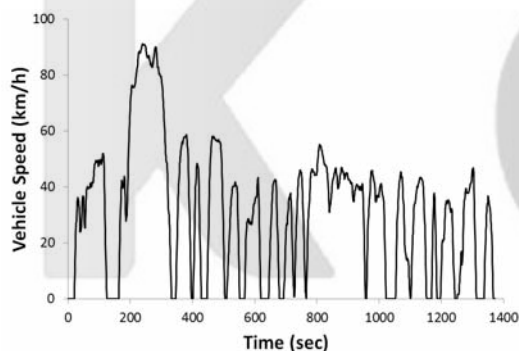


Fig. 4 FTP72 driving mode

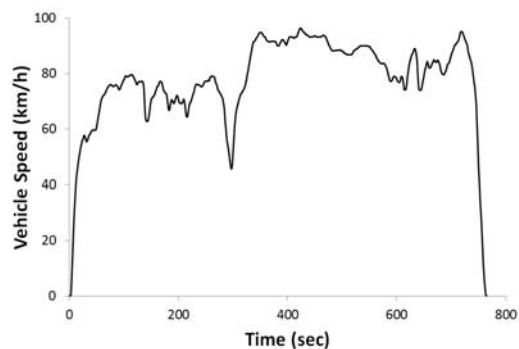


Fig. 5 HWFET driving mode

Table 2 Information of certificated driving modes

Test cycle	driving time (sec)	driving distance (km)	average velocity (km/h)	maximum velocity (km/h)
FTP72	1372	11.9894	31.4394	91.2000
HWFET	881	11.5830	42.2777	75.5587

실차주행 데이터를 만들기 위해 실험 차량과 동급 출력의 차량을 이용하였다. 실험차량의 주행방법은 앞서 정한 두 구간에 다양한 시간대에 상황을 데이터에 반영하기 위해 아침(AM 7시)과 점심(PM 1시)에 주행을 거쳐 주행 데이터를 확보하였다. INCA5.4 장비를 이용하여 APS, rpm, GEAR, VS 4가지 항목을 측정하였고, 측정된 데이터는 INCA 5.4 Measure Data Analyzer를 이용하여 ASCII파일로 변환하였다.

Fig. 6, 7은 측정된 실차 주행모드를 보이고 있는데, 노량진(대방)→종로 구간은 시내 주행 상태로서 FTP72와 유사한 경향을 보이고 노량진(대방)→김포 구간은 자동차 전용도로 구간으로서 HWFET모드와 유사한 경향을 보이고 있다. Table 3은 측정된 실차 주행패턴을 정리한 것으로서, 같은 구간을 주행 하였지만 주행시간별로 달라지는 교통체증에 따라 주행 소요시간, 평균속도, 최고속도는 다르게 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

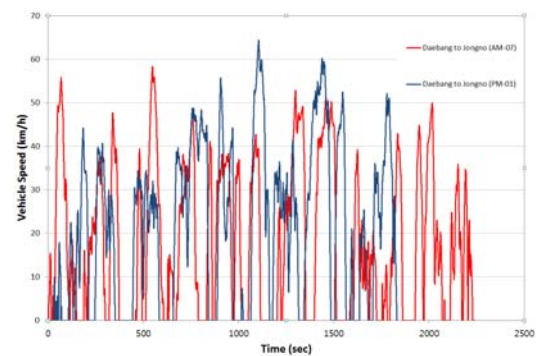


Fig. 6 Driving data from Daebang to Jongno

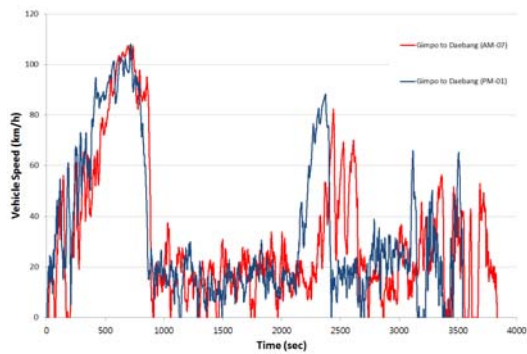


Fig. 7 Driving data from Gimpo to Deabang

Table 3 Vehicle driving data analysis

Test cycle	driving time (sec)	driving distance (km)	average velocity (km/h)	maximum velocity (km/h)
Deabang → Jongno (AM 07)	2240.0	11.1671	17.9391	58.3237
Deabang → Jongno (PM 01)	1834.0	10.8810	21.3485	64.3195
Gimpo → Deabang (AM 07)	3837.0	33.0591	31.0090	107.3318
Gimpo → Deabang (PM 01)	3545.0	32.6716	33.1692	107.9439

4. 주행모드별 연비 해석

시험에 쓰이고 있는 시뮬레이터방식은 크게 Forward와 Backward 방식으로 나뉜다. Forward 방식은 “운전자→엔진→변속기→차량”의 순서로 성능이 결정되는 분석 방법으로서, 목표로 하는 주행 모드를 주행하기 위해 운전자 제어 모델이 필요한 방식이다. Backward 방식은 목표로 하는 주행 모드를 주행하기 위해 필요로 하는 차량의 요구 파워가 결정된 후, “차량→변속기→엔진→운전자”의 순서로 작동 상태가 결정되는 분석 방법으로서, 구동 요소들의 제어 로직이 없어도 주어진 주행 모드에서의 최고 연비 성능을 계산할 수 있다.

Fig. 8~13까지 각 주행모드 별 엔진과 모터의 운전점들을 보이고 있다. 엔진 데이터의 파란색 사선들은 엔진의 연료소모량 곡선을 나타낸 것이고 엔진 데

이타의 녹색 선은 엔진의 OOL 선도를 나타낸 것이다. OOL은 엔진이 최소의 연료를 이용하여 출력을 내고 있는 작동점들을 이은 선으로서 OOL 구간을 많이 사용할수록 연비에 유리하다. 또한 모터의 작동점들이 모터의 회전 속도가 양수로 표기된 부분에만 표시되어 있는데, 이는 장착된 모터의 회전이 양의 방향으로만 돌고 음의 방향으로 돌지 않기 때문에 나타나는 현상이다. 또한 모터 작동점이 모터 토크가 양수로 표기된 부분에 표시되면 모터에서 파워가 출력되는 상태이고 음수로 표기된 부분에 표시되면 모터에서 파워를 흡수하는 발전기로 역할이 바뀌어 배터리를 충전하는 상태가 된다.

Fig. 8은 FTP72 모드 주행시 엔진과 모터의 작동점들을 나타내는데, 저 rpm 영역을 많이 사용하고, 정차 후 가속 출발이 많아 2000 rpm 부근까지 사용하며 엔진 작동점이 OOL에서 약간 벗어나 작동한 것을 확인할 수 있다.

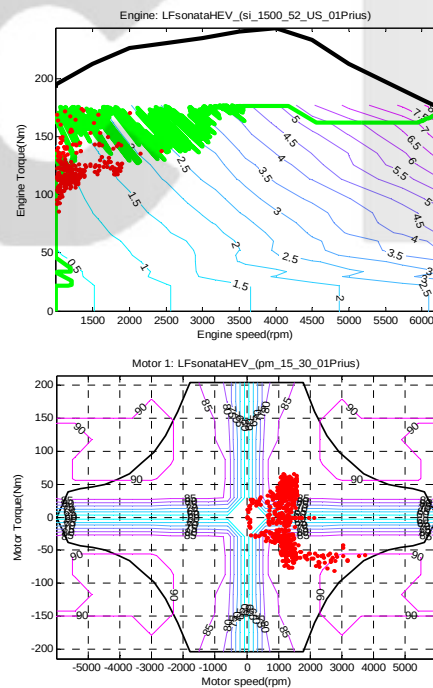


Fig. 8 Simulator result of the FTP72 driving mode

병렬형 하이브리드 차량의 다양한 주행 조건별 연비 성능 분석

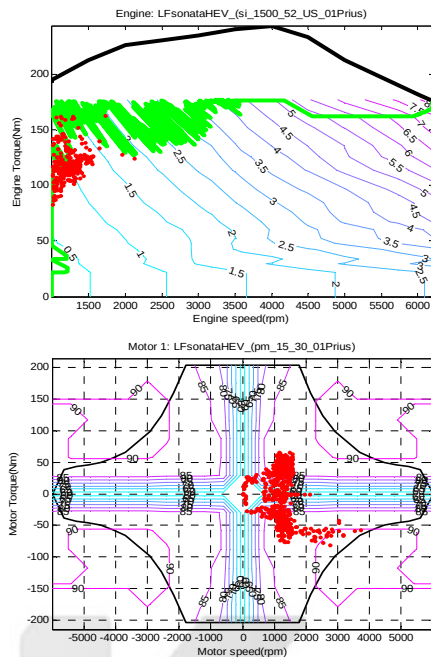


Fig. 9 Simulator result of the HWFET driving mode

Fig. 9에 나타난 HWFT 모드 주행시의 엔진과 모터의 작동점들을 보면 FTP72 모드 보다 고속인 2000 rpm 부근을 더 많이 사용하고 엔진 작동 점은 FTP72 모드보다 OOL에서 좀 더 벗어나 분포하고 있는 것을 알 수 있어서 연비 측면에서 HWFET 모드가 상대적으로 불리한 것을 알 수 있다.

Fig. 10과 Fig. 11은 각각 오전 7시와 오후 1시에 대방에서 종로까지 주행한 경우의 엔진과 모터의 작동점들을 나타낸 것이다. Fig. 8과 Fig. 9의 공인 모드 주행과 비교하였을 때, 상대적으로 엔진을 덜 사용하고 모터를 많이 사용하였음을 알 수 있다. Fig. 10의 경우는 FTP72A 모드와 같은 도심 주행모드이지만 아침 출근 시간이기 때문에 극심한 정체로 인해 엔진 작동점이 낮은 rpm 영역에 집중되어 몰려 있는 것을 알 수 있다. Fig. 11의 경우는 Fig. 10과 같은 경로를 오후 1시에 주행했기 때문에 아침 보다는 교통 정체가 상대적으로 풀려서 차속이 증가할 수 있었고 모터를 활용한 EV 주행 영역이 넓어졌음을 알 수 있다.

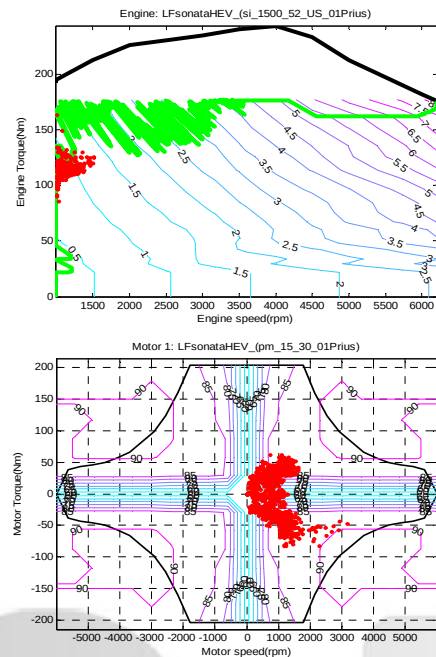


Fig. 10 Driving mode simulator result from Daebang to Jongno at morning

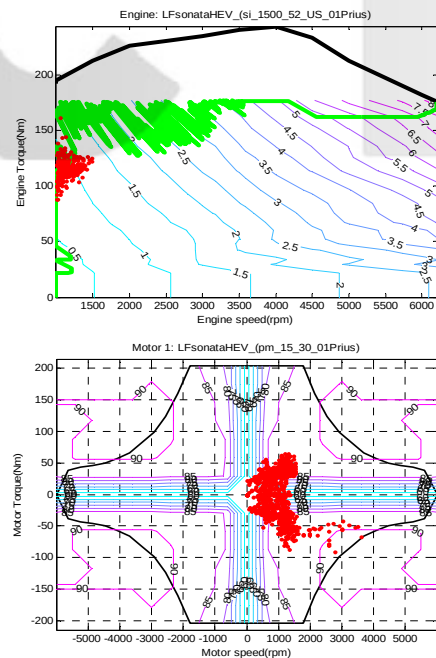


Fig. 11 Driving mode simulator result from Daebang to Jongno at lunch time

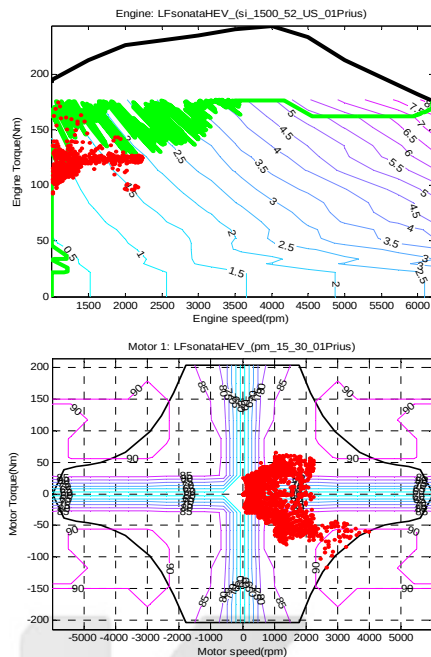


Fig.12 Driving mode simulator result from Gimpo to Daebang at morning

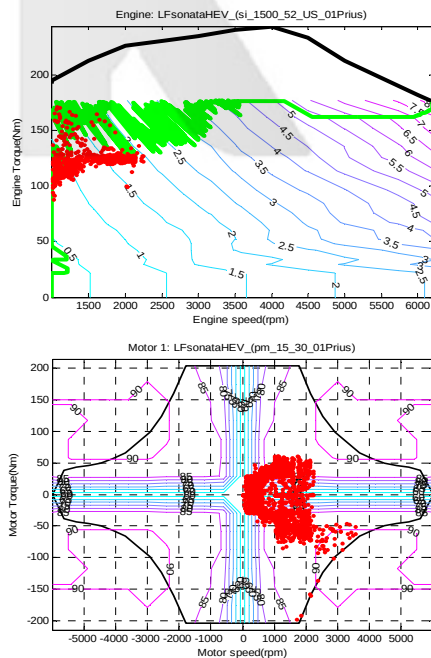


Fig.13 Driving mode simulator result from Gimpo to Daebang at lunch time

Fig. 12와 Fig. 13은 각각 오전 7시와 오후 1시에 김포에서 대방까지 주행한 경우의 엔진과 모터의 작동 점들을 나타낸 것이다. 이들 두 경우는 HWFET 모드와 비슷한 고속도로 모드라고 할 수 있으며, 서로 비슷한 결과를 보이고 있다. 엔진 작동점들은 HWFET 모드와 사한 분포 형상을 보나, HWFET 모드 보다 정차 및 가속 구간이 많아서 EV 모드 및 모터의 작동 범위가 넓고 회생 제동의 작동이 빈번히 일어나고 있음을 알 수 있다.

Table 4는 Fig. 8 ~ Fig. 13의 시뮬레이션 결과를 정리한 것이다. 연구대상 차량의 실제 복합연비인 17.7 km/L인 점을 참조할 때, 표에 정리된 연비 해석 결과가 더 좋은 것을 알 수 있다. 그 이유는 본 연구에서 사용한 Backward 해석 방법은, 주어진 주행 모드에서 구현될 수 있는 최고 연비 성능을 보여 주기 때문이다.

Fig. 14는 Table 4의 결과를 이용하여 주행모드별 연비 성능과 HWFET 모드를 기준으로 한, 주행 모드별 연비 증가율을 나타낸 것이고 Fig. 15는 주행 모드의 평균 차속과 연비와의 연관성을 나타낸 것이다.

Table 4 Test results at each mode

Test cycle	hwy	FTP 72	Daebang → Jongno (PM 1)	Daebang → Jongno (AM 7)	Gimpo → Daebang (PM 1)	Gimpo → Daebang (AM 7)
driving time (sec)	881	1372	1834	2240	3545	3837
driving distance (km)	11,583	11,989	10,882	11,167	32,672	33,060
average velocity (km/h)	47.28	31.44	21.35	17.94	33.17	31.01
maximum velocity (km/h)	75.56	91.20	64.32	58.32	107.94	107.33
fuel efficiency (km/L)	25.13	24.07	24.85	24.41	23.38	23.61
engine maximum velocity (rpm)	2119	2429	1487	1514	2239	2227
engine maximum torque (Nm)	162.6	174.3	161.3	163.4	171.2	175.1
engine maximum power (kW)	29.30	35.90	19.42	19.86	31.22	29.46
motor maximum velocity (rpm)	3718	3546	3614	3158	3556	3958
motor maximum torque (Nm)	66.23	65.95	64.26	62.49	61.41	66.33

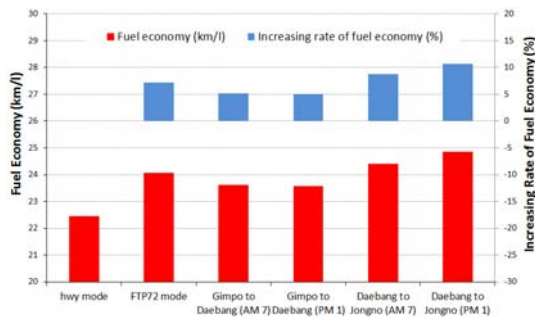


Fig. 14 Fuel economy of various mode

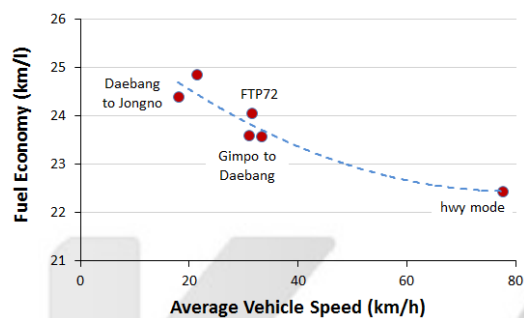


Fig. 15 Relation of vehicle speed and fuel economy

Table 4와 Fig. 14의 결과를 통해 각 모드별 연비 성능 특성이 다양하다는 것을 알 수 있다.

HWFET모드에 비해 FTP72 모드는 저 rpm영역을 사용하고, 정지 및 출발이 빈번하여 동력 전달 효율 면에서는 불리하나, 주행하는 평균 차속이 낮아 주행 부하가 적어 연비 측면에서는 유리한 것으로 해석되었다. HWFET 모드와 비슷한 고속도로 모드라고 볼 수 있는 김포→노량진(대방) 구간의 연비 특성이, FTP72 모드와 비슷한 도심 모드라고 볼 수 있는 노량진(대방)→종로 구간의 연비 특성보다 불리하게 나온 이유도 주행하는 평균 차속이 높아 주행 부하가 커졌기 때문이라고 할 수 있다. 즉, 차량 연비 특성은 일차적으로 차량의 주행 속도에 의하여 큰 영향을 받는다는 것을 알 수 있다. 이러한 경향이 Fig. 15에 잘 나타나 있다. Table 4에 의하면, 김포→노량진(대방) 구간의 아침 및 점심 시간의 평균 주행 속도는 31~33 km/h으로서 주행 시간에 다른 평균 속도 변화가 적게 나타났고, 노량진(대방)→종로 구간의 아침 및 점심 시간의 평균 주행 속도는 18~21 km/h으로서 주행 시간에 다른 평균 속도 변화가 크게 나타났다.

하이브리드 제어를 탑재한 실제 차량의 EV모드

작동구간은 30 km/h 이하로 세팅되어 있기 때문에, 노량진(대방)→종로 구간과 같이 저속을 많이 이용하는 도심주행모드에서 모터를 이용한 EV모드를 많이 활용하나, 고속 영역에서는 높은 주행 부하를 이기기 위하여 엔진 활용도를 올리고 있다.

5. 결 론

본 연구에서는 하이브리드 차량의 실제 연비가 공인 연비보다 낮게 나오는 이유를 분석하기 위하여, 실차 주행을 통해 다양한 주행 모드를 측정하였고, 구동 요소들의 제어 로직 없이 주어진 주행 모드에서 나타날 수 있는 최고 연비 성능을 계산할 수 있는 Backward 분석 방법을 이용하여 각 주행 모드의 연비 성능을 분석하였다. 총 8가지 모드의 시뮬레이션 결과를 분석한 결과, 전 주행 영역에서 동력 전달 효율을 극대화하는 하이브리드 자동차 임에도 불구하고, 평균 차속이 증가하면 차량의 주행 부하가 급격히 증가하여 km/L 단위로 측정되는 차량 연비는 낮아지고, 도심지 주행과 같이 정지 및 출발이 빈번할수록 연비 성능이 나빠진다는 것을 알 수 있었다.

후 기

이 연구는 서울과학기술대학교 교내연구비의 지원으로 수행되었습니다(U2015-0439).

References

1. J. H. Yoon, Y. J. Jeon, S. C. Park, "A Study on the Characteristics of Temperature Distribution according to Length of Inlet Pipe in a Diesel Particulate Filter", Jou. of Korea of Mechanical Technology, Vol. 14, No. 5, pp. 17~23, 2012
2. D. H. Won, "The Economic Value of Reducing Pollutants from Automobile", Jou. of Korea Environmental Policy and Administration Society, Vol. 22, No. 4, pp. 195~212, 2014
3. G. H. Hwang, J. M. Lee, "Innovation and Future Skills Needs - Green Car", Jou. of Korea Technology Innovation Society, Vol. 13, No. 3,

- pp. 399~422, 2010
4. N. W. Kim, S. C. Park, W. S. Lim, "Analysis of the Shifting Points of Automated Manual Transmission equipped tp Heavy Duty Vehicle", Jou. of Korea of Mechanical Technology, Vol. 16, No. 4, pp. 1617~1623, 2014
 5. J. Y. Park, "A study of elemental energy consumption characteristics of power-split hybrid electric vehicle", Graduate thesis (master), Ajou University, pp. 4~9, 2015
 6. N. W. Kim, Y. I. Park, H. W. Seo, D. H. Lee, S. W. Cha, "A Backward Simulator for Calculating Optimal Control Trajectories", Proceeding of KSAE Spring Conference, pp. 1498~1503, 2009



Moon-Sung Kwon is A/S Technician of Hyundai Motor Company and graduate student studying automotive engineering in the department of Automotive Engineering, Seoul National University of Science and Technology.



Ju-Yean Sung is graduate student studying automotive engineering in the department of Automotive Engineering, Seoul National University of Science and Technology.



Sung-Cheon Park is an associate professor in the department of Automotive Engineering, Yeosu Institute of Technology. His major field is performance of the engine and power train.



Won-Sik Lim is a professor in the department of Mechanical & Automotive Engineering, Seoul National University of Science and Technology. His major field is power train and vehicle dynamics.